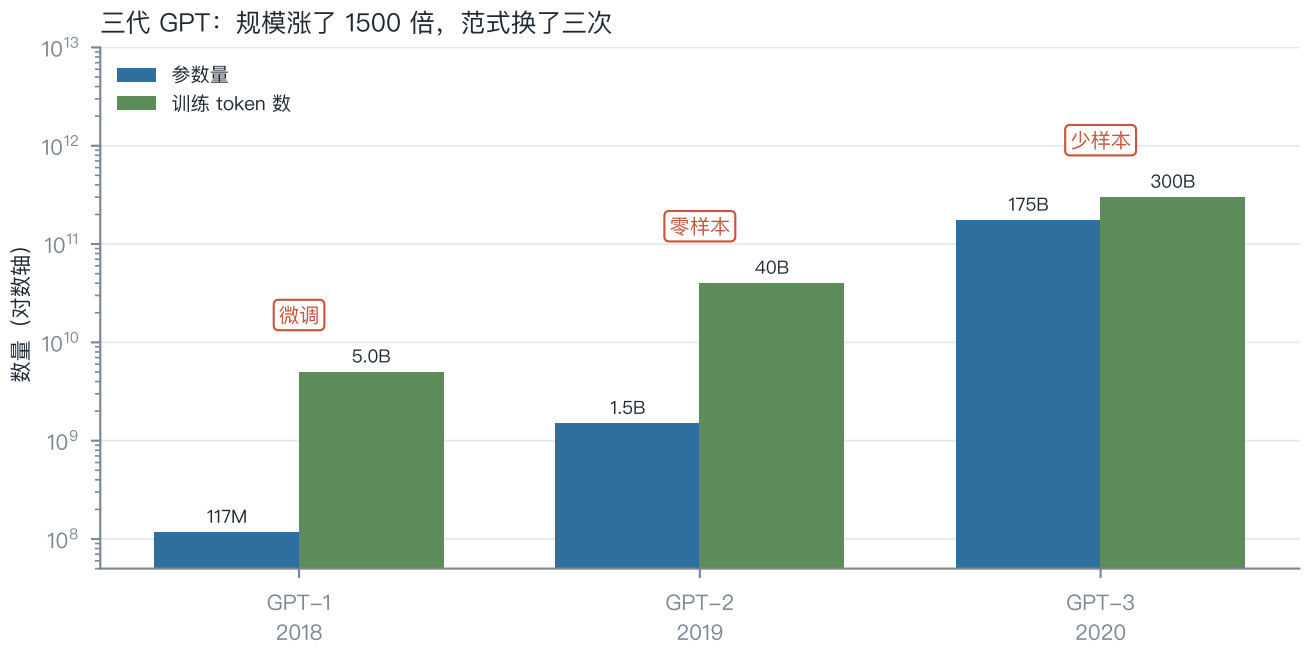
三代 GPT：规模涨了 1500 倍，范式换了三次
参数量
训练 token 数
数量（对数轴）
10^{13}
10^{12}
10^{11}
10^{10}
10^{9}
10^{8}
微调
5.0B
117M
零样本
40B
1.5B
少样本
300B
175B
GPT–1
2018
GPT–2
2019
GPT–3
2020
参数涨 1500 倍、数据涨 60 倍；真正变的是「怎么用」——微调 → 零样本 → 少样本